

CONJUNTOS NUMÉRICOS – TREINAMENTO



DIRETO DO CONCURSO

4. (2020/FAUEL/CÂMARA DE APUCARANA – PR/ZELADOR) O que é uma DÍZIMA PERIÓDICA?
- a. É um número que, escrito na forma decimal, apresenta um número ou conjunto de números que se repetem infinitamente.
 - b. É um número que, quando dividido por zero, resulta em outros números inteiros.
 - c. É qualquer número não inteiro que apresenta infinitas casas decimais.
 - d. É um número que pode ser escrito na forma de algarismos romanos, sem perda de significado ou alteração de quantidade.



COMENTÁRIO

Uma dízima periódica é um número que pertence ao conjunto dos números racionais. Dessa forma, são escritas na forma decimal e apresentam um número ou conjunto de números que se repetem infinitamente.

Vale lembrar que não existe divisão por zero na matemática.

Números não inteiros que apresentam infinitas casas decimais são dízimas aperiódicas.



5m

5. (2021/CIESP/VETERINÁRIO) Ao analisar sua rotina diária, um estudante descobriu que passa $\frac{5}{12}$ do dia estudando, $\frac{1}{6}$ do dia fazendo atividades esportivas, $\frac{1}{8}$ do dia se alimentando e o resto do dia dormindo. A fração irredutível que representa a parte do dia que esse estudante passa dormindo é igual a:
- a. $\frac{7}{24}$
 - b. $\frac{17}{24}$
 - c. $\frac{3}{8}$
 - d. $\frac{1}{4}$



RESOLUÇÃO

Vale lembrar que a fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada.

Considerando as frações trazidas pela banca, o primeiro passo é encontrar o mínimo múltiplo comum (MMC) dos denominadores.

Considerando: E = estudando / A = atividades esportivas / C = comendo / D = dormindo.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$E = \frac{5}{12}$$

$$A = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{1}{8}$$

D = ?

Cálculo do MMC:

12, 6, 8	2
6, 3, 4	2
3, 3, 2	2
3, 3, 1	3
1, 1, 1	24

Sabendo que o denominador comum dessas frações será 24, tem-se:

$$E = \frac{10}{24}$$

$$A = \frac{4}{24}$$

$$C = \frac{3}{24}$$



Nesse caso, o todo tem 24 partes, sendo que 17 delas já foram usadas. Assim, para saber qual a parte do dia que o estudante passa dormindo, basta calcular:

$$D = \frac{24 - 17}{24} = \frac{7}{24}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (2021/VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS – SP/OFICIAL DE CONTROLE ANIMAL) Uma campanha de vacinação para cães e gatos vacinou, em um só dia, 280 animais, sendo que o número de gatos vacinados correspondeu a $\frac{3}{5}$ do número de cães vacinados. O número de gatos vacinados nesse dia foi
- a. 105.
 - b. 122.
 - c. 140.
 - d. 156.
 - e. 175.



RESOLUÇÃO

Considerando C = cães e G = gatos:

$$C + G = 280$$

$$G = \frac{3}{5} \cdot C$$

Assim:

$$C + \frac{3}{5} \cdot C = 280$$

$$\frac{5C + 3C}{5} = 280$$

$$8C = 1400$$

$$C = \frac{1400}{8} = 175$$

Logo, como foram vacinados 175 cães, o número de gatos será:

$$G = 280 - 175 = 105$$



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. (2021/IBFC/SEAP-PR/AGENTE PROFISSIONAL – GEÓLOGO) José gastou $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{5}$ de seu salário e ainda lhe restou R\$ 420,00. Nessas condições, o valor gasto por José foi de:
- a. R\$ 367,50
 - b. R\$ 787,50
 - c. R\$ 480,00
 - d. R\$ 900,00
 - e. R\$ 520,00



RESOLUÇÃO

Primeiramente é importante saber qual a fração de seu salário que José gastou: $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$.

O valor que restou é equivalente a $\frac{7}{15}$. Ou seja, $\frac{7}{15}$ do salário de José é igual a 420.

Assim:

$$\frac{7}{15} \cdot S = 420$$

$$7 \cdot S = 6300$$

$$S = \frac{6300}{7} = 900$$

Sabendo que o salário de José é de R\$ 900,00 e que ele gastou R\$ 420,00, então lhe restou o valor de R\$ 480 (900 – 420).

8. (2021/INSTITUTO AOCP/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Indique o valor lógico (V ou F) de cada uma das proposições a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () $(2\%)^2 = 4\%$ e 20% de 20% é 4%
- () Se todo número primo é ímpar, então 1413 é primo.
- () $(1/2:1/3) < 2/3$ ou $1/4 < 2/3$

- a. F – F – F.
- b. F – F – V.
- c. V – F – F.
- d. F – V – V.
- e. V – V – F.



RESOLUÇÃO

Primeira proposição:

$$\left(\frac{200}{100}\right)^2 = \frac{4}{100} \wedge \frac{20}{100} \cdot \frac{20}{100} = \frac{4}{100}$$

$$\frac{4}{10000} = \frac{4}{100} \rightarrow F \wedge \frac{400}{10000} = \frac{4}{100} \rightarrow V$$

Como a primeira proposição é falsa, então a proposição é falsa.



25m

Segunda proposição:

2 é primo, mas não é ímpar (F) $\rightarrow$ 1413 não é primo (F).

Vale lembrar que em uma condicional, o resultado é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa ($V \rightarrow F$). Como ambas as proposições são falsas, então o resultado é verdadeiro.

Terceira proposição:

$$\frac{1}{\frac{2}{1}} < 1 \vee \frac{1}{4} < \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} < 1 \text{ (F)}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$$

$$3 < 8 \text{ (V)}$$



30m

No “ou”, se uma das proposições é verdadeira, então o resultado é verdadeiro.

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 4. a
- 5. a
- 6. a
- 7. c
- 8. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
